# تقرير تحليل نسبة تنفيذ الواجهات
# ودرجة ربطها بالباك إند

**المشروع:** ClinResearch AI (oskar-main-statistical-analysis-foundation)

**تاريخ التحليل:** 9 أغسطس 2026

## 1. نظرة عامة على المشروع

تم فحص المشروع كاملاً، وهو يتكون من طبقتين رئيسيتين: طبقة الخلفية (Backend) مبنية بـ Node.js/Express مع TypeScript، وتشمل نحو **9,300 سطر كود** في مجلد backend/src إضافة إلى خدمة تحليلات بايثون python_analytics، وقاعدة بيانات MSSQL/PostgreSQL. أما طبقة الواجهة (Frontend) فمبنية بـ React + TypeScript على Vite وتشمل نحو **20,800 سطر كود**. يدعم النظام ستة أنواع حسابات مرخصة عبر الموديل AccountType: الباحث (student)، الباحث المشارك (co_researcher)، المشرف (supervisor)، المشرف المساعد (assistant_supervisor)، المقيم الإكلينيكي الخارجي (clinical_evaluator)، والمؤسسة (institution) [1].

النقطة المهمة الأولى هي أن التحقق الأمني **طبقة مزدوجة**: الواجهة تستخدم ProtectedRoute لمنع دخول أي دور إلى صفحة غير مخصصة له، والباك إند يتحقق بنفسه عبر دوال ensureSupervisor وensureClinicalEvaluator وensureResearcher في middleware، مع تحقق إضافي من مراحل سير العمل (phase approval) بحيث لا يستطيع الباحث إغلاق أو تشغيل تحليل قبل موافقة المشرف. الكود نظيف تماماً: صفر تعليقات TODO أو FIXME في ملفات المتحكمات والموديلات والراوترات، وصفر أخطاء TypeScript في التحقق من الأنواع، وسبعة اختبارات بايثون بنسبة نجاح 100% [2].

## 2. جدول نسب التنفيذ والربط بالباك إند

### توزيع نسب التنفيذ على واجهات النظام

| الواجهة | الملف الرئيسي | نسبة التنفيذ التقديرية | درجة الربط بالباك إند | الحكم العام |
|---|---|---|---|---|
| **واجهة الباحث (الطالب/PI)** | Studies + StudentDashboard + StudyDashboard (نحو 5,400 سطر) | ~92% | ممتاز (مكتمل) | أقرب واجهة للاكتمال |
| **واجهة المقيم الخارجي** | ClinicalEvaluatorDashboard + OutcomeAssessmentWorkspace (نحو 1,180 سطر) | ~85% | قوي جداً | مكتملة الوظيفة الأساسية |
| **واجهة المشرف** | SupervisorDashboard (326 سطر) | ~75% | جيد | وظيفية لكن محدودة المزايا |
| **لوحة التحكم (مساحة الدراسة المشتركة)** | ResearchWorkspaceShell + الصفحات العشر | ~85% | ممتاز (مكتمل) | مكتملة مع تحفظات بسيطة |
| **واجهة المؤسسة** | InstitutionDashboard (240 سطر) | ~60% | ضعيف – عرض فقط | أقل الواجهات اكتمالاً |
| **لوحة تحكم إدارية عليا (Admin)** | غير موجودة | 0% | غير موجودة | فجوة كبيرة في المشروع |

### ملخص التوزيع

بالمقارنة مع المطلوب (واجهات الباحث والمشرف والمقيم الخارجي والمؤسسة ولوحة التحكم)، يمكن القول إن متوسط التنفيذ الكلي للواجهات الخمس المطلوبة يقارب **75–80%**، لكن هذا المتوسط يخفي تبايناً كبيراً: واجهة

الباحث وواجهة المقيم الخارجي شبه مكتملتين، بينما واجهة المؤسسة تبقى قشرة عرض، ولا توجد أصلاً لوحة تحكم إدارية علياً لإدارة المنصة.

## 3. تفاصيل كل واجهة

### 3.1 واجهة الباحث (StudentDashboard) — ~92%، ربط مكتمل

هذه الواجهة هي الأكبر والأغنى في النظام (620 سطر في الداشبورد نفسه، ونحو 4,700 سطر في الصفحات المشتركة). الداشبورد يعرض ملخصاً حياً: عدد المرضى الملتحقين، حالة العينات (معلقة/قيد التنفيذ/مقدمة/معيدة الفتح)، نسبة التقدم في سير العمل، وقرارات المشرف والمقيم. جميع هذه البيانات تأتي من API حقيقي: `GET /studies` لقائمة الدراسات و`GET /studies/:id/outcome-assessment/overview` لمفصلة العينات والقوالب المعتمدة [1].

الصفحات المشتركة للباحث مكتملة الربط بشكل استثنائي، إذ تحتوي صفحة Studies.tsx وحدها على **13+ استدعاء API** فعلياً تغطي: إنشاء الدراسة وتعديل إعدادات التصميم، رفع وتنزيل الملفات، إعادة تقديم الدراسة بعد ملاحظات المشرف، عرض التقارير PDF وWord، تصدير ملف الإحصائي Excel/CSV، وتوجيه طلبات التقييم الخارجي. كما أن شاشات التحليل الإحصائي (353 سطر) مربوطة بـ `/analytics/recommend` و`/analytics/run` في خدمة بايثون، وشاشة الشات بوت (2,505 أسطر) مربوطة بمحرك المعرفة الذي يضم 130 مرجعاً علمياً معزولاً حسب نوع الدراسة، مع تحقق من الأنواع صفر أخطاء [2][3].

المفقود أو المتبقي يقارب **8%** فقط: لا توجد شاشة متابعة ملاحظات المقيم الخارجي ضمن الداشبورد نفسه (تُعرض من صفحة الدراسة)، وبعض التفاصيل مثل إحصاءات اشتراك مفصلة على مستوى الباحث.

### 3.2 واجهة المقيم الخارجي (ClinicalEvaluatorDashboard) — ~85%، ربط قوي جداً

الواجهة مقسمة إلى شاشتين: قائمة الطلبات (279 سطر) وبيئة العمل التفصيلية OutcomeAssessmentWorkspace (903 سطر). القائمة تجلب طلبات التقييم عبر `GET /studies/outcome-assessment/assessor/` وتسمح بالقبول/الرفض عبر `POST .../respond`، ثم يفتح كل طلب بيئة عمل كاملة مربوطة بالباك إند: جلب قالب التقييم، حفظ المدخلات (save) وإرسالها (submit)، عرض الملاحظات عبر `GET/POST .../notes`، وإرفاق القالب المعتمد. الباك إند يغطي كل هذه النقاط عبر متحكم outcomeAssessmentController.ts الذي يضم **20+ دالة عاملة**، مع فحص صلاحيات ensureClinicalEvaluator في كل نقطة نهاية [1].

الفجوة المتبقية (~15%): لا توجد شاشة إحصاءات أداء تاريخية للمقيّم (عدد تقييماته السابقة، متوسط زمن الإنجاز) رغم أن حقل studiesEvaluated وaverageCompletionHours موجود في موديل الأدلة، ويمكن تنشيطها بسهولة لأنها جاهزة في الباك إند.

### 3.3 واجهة المشرف (SupervisorDashboard) — ~75%، ربط جيد

الواجهة تعمل بالكامل عبر الباك إند: تجلب طابور المراجعة عبر `GET /studies/review/queue` وتصدر القرار (موافقة/تعديل/رفض) عبر `POST /studies/:id/review` مع ملاحظات مراجعة، والباك إند يتحقق من صلاحيات المشرف ويحسب عدد الطلاب النشطين تلقائياً من الطابور [1]. لكن حجمها 326 سطر فقط، أي أنها تؤدي وظيفة واحدة (طابور المراجعة) دون: عرض تفاصيل الدراسة داخل الداشبورد، متابعة الدراسات التي وافق عليها سابقاً، أو لوحة مؤشرات أداء للمشرف. المزايا الإضافية موجودة في الباك إند والصفحات المشتركة، لكنها غير مجمعة في لوحة المشرف.

### 3.4 واجهة المؤسسة (InstitutionDashboard) — ~60%، ربط ضعيف (عرض فقط)

هذه أضعف الواجهات. الشاشة تعرض إحصاءات تُجلب فعلاً من `GET /auth/institution-overview` (عدد الطلاب والمشرفين والمقيمين، عدد الدراسات النشطة والمعلقة والمكتملة، وتوزيع التخصصات) — والباك إند يجمعها من قاعدة البيانات عبر getInstitutionUserOverview وgetInstitutionStudyOverview [4]. لكن ما يعرضه الشريط الجانبي من أقسام "الموارد البشرية" و"الأرشيف" و"اللجنة الأخلاقية (IRB)" هو مجرد عناصر واجهة ثابتة غير فعالة لا تقود إلى أي صفحة، ولا توجد أي نقطة نهاية في الباك إند لإدارة مستخدمين أو أرشيف دراسات أو متابعة لجان أخلاقية على مستوى المؤسسة. أي أن الواجهة "واجهة عرض" وليست "لوحة تحكم" بالمعنى الكامل.

### 3.5 لوحة التحكم — ~85%، ربط مكتمل

مصطلح "لوحة التحكم" في النظام يقصد به عادة مساحة العمل داخل الدراسة التي يوفرها المكوّن ResearchWorkspaceShell (التوجيه: تأسيس الدراسة، معالج المنهجية، دليل العينات، الاستمارة، التقويم، الصلاحيات، التحليل والتقارير، التحليل الإحصائي). كل تبويب من هذه التبويبات مقترن بصفحة وظيفية مربوطة بالباك إند: مصفوفة المتغيرات (`/variable-matrix`) مع حفظ وجلب فعليين)، الحوكمة (`/governance`)، باني الاستمارة، التحليل الإحصائي، والتقارير. الصفحات العشر المرتبطة بها تضيف مجتمعة أكثر من **10,000 سطر** مربوطة بـ API. التحفظ الوحيد أن بعض التبويبات مثل "التقويم والزيارات" أقل غنى من غيرها، وأن الشارة "لوحة التحكم" في الواجهة هي ببساطة رابط عودة للداشبورد.

### 3.6 لوحة التحكم الإدارية العليا — غير موجودة (0%)

لا يوجد في النظام أي دور admin أو system_admin: لا صفحة في App.tsx، ولا راوتر ولا متحكم في الباك إند، ولا مسار توجيه. إدارة المنصة (تفعيل حسابات، الاشتراكات، حظر مستخدمين، إحصاءات المنصة ككل) غير موجودة إطلاقاً — وهذا أهم غياب في المشروع إذا كان المقصود بـ"لوحة التحكم" لوحة إدارة المنصة وليس مساحة عمل الدراسة.

## 4. جودة الربط بالباك إند (تقييم شامل)

الربط بين الواجهة والخلفية حقيقي وليس وهمياً في جميع الواجهات الخمس المطلوبة، ويمكن تلخيص مؤشرات الجودة فيما يلي:

| المؤشر | النتيجة |
|---|---|
| نقاط نهاية REST في studyRoutes.ts | **40 نقطة نهاية عاملة** (CRUD دراسات، تقييم نتائج، مراجعة، تقييم إكلينيكي، تقارير) |
| نقاط نهاية authRoutes.ts | **9** (تسجيل، دخول، دليل مستخدمين، دليل مقيمين، نظرة عامة مؤسسة، اشتراكات) |
| نقاط نهاية analyticsRoutes.ts | **20** (تحليلات بايثون، معرفة RAG، حساب حجم العينة، تصدير PDF/Excel) |
| التحقق من الأدوار | مزدوج: ProtectedRoute في الواجهة + ensure* في الباك إند |
| حماية مراحل سير العمل | Middleware phaseApproval يمنع تجاوز المراحل |
| أخطاء TypeScript | صفر (تم التحقق) |
| تعليقات TODO/FIXME | صفر في المتحكمات والموديلات والراوترات |
| اختبارات بايثون | **7/7 ناجحة** (عزل المراجع حسب نوع الدراسة) |

في المقابل، توجد ملاحظات فنية بسيطة: مسار `POST outcome-assessment/requests/:requestId/notes` مكرر مرتين في studyRoutes.ts (يحتاج إزالة التكرار)، وبعض روابط الشريط الجانبي في واجهة المؤسسة

غير مفعلة، والواجهات الثانوية (الباحث المشارك والمشرف المساعد) تفتقر إلى مزايا مميزة عن الباحث الرئيسي رغم وجود أدوارها في الباك إند.

## 5. التوصيات بترتيب الأولوية

بما أن المشروع مكتمل الربط في الأساس، فالأولوية هي إكمال التغطية الوظيفية وليس إصلاحات جوهرية. **أولاً**، تفعيل أقسام واجهة المؤسسة (إدارة المستخدمين والأرشيف وIRB) عبر إضافة نقاط نهاية `/institution/` `users` و `/institution/studies` وربطها بالعناصر الموجودة أصلاً في الشريط الجانبي، وهذا سيرفع نسبتها من ~60% إلى ~**90%**. **ثانياً**، إضافة لوحة تحكم إدارية عليا إذا كان ذلك ضمن نطاق المشروع، لأنها غائبة كلياً. **ثالثاً**، تخصيب لوحة المشرف بإحصاءات أداء ودراسات تمت مراجعتها سابقاً. **رابعاً**، إزالة تكرار مسار الملاحظات في studyRoutes.ts وتفعيل إحصاءات أداء المقيم الخارجي التي هي جاهزة في الباك إند أصلاً.

## المراجع

| رقم المرجع | المصدر |
|---|---|
| [1] | متحكمات الباك إند (studyRoutes.ts / outcomeAssessmentController.ts) وموديلات الأدلة في مستودع oskar-main-statistical-analysis-foundation |
| [2] | نتائج التحقق من جودة الكود: تعليقات TODO/FIXME، أخطاء TypeScript، واختبارات بايثون |
| [3] | صفحات الواجهة المشتركة (Studies.tsx، شاشات التحليل الإحصائي، والشات بوت) |
| [4] | دوال getInstitutionUserOverview وgetInstitutionStudyOverview في طبقة الوصول للبيانات |